

РАЗБИЕНИЕ МНОГОЧЛЕНА НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

ПРИМЕР: $P(X) = X^5 + X^4 + X^3 + X^2 + X + 3$

$$P(X) = X^4 + X^2 + 3 + X(X^4 + X^2 + 1)$$

$$V(X) = X^2 + X + 3$$

$$W(X) = X^2 + X + 1$$

$$P(X) = V(X^2) \pm X \cdot W(X^2)$$

ПРИМЕР: $P(X) = 7 \cdot X^7 + 6 \cdot X^6 + 5 \cdot X^5 + 4 \cdot X^4 + 3 \cdot X^3 + 2 \cdot X^2 + X + 100$

$$P(X) = 6X^6 + 4X^4 + 2X^2 + 100 + X \cdot (7X^6 + 5X^4 + 3X^2 + 1)$$

$$V(X) = 6X^3 + 4X^2 + 2X + 100$$

$$W(X) = 7X^3 + 5X^2 + 3X + 1$$

$$P(X) = V(X^2) \pm W(X^2)$$